

Análise de Regressão

Prof. Dr. Juliano Bortolini

Bacharelado em Estatística - UFMT

Prova 2

Orientações: Será permitido a consulta a uma folha de papel com anotações manuscritas (tamanho A4, frente e verso) para as avaliações escrita e computacional. Não será permitido o uso de internet e de nenhum arquivo computacional (scripts de análise).

(7,00) Exercício:

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose causada pelo protozoário *Leishmania infantum* e transmitida por flebotomíneos, principalmente do gênero *Lutzomyia*. Os cães são os principais reservatórios domésticos da infecção, desempenhando papel central na cadeia de transmissão para seres humanos. A doença apresenta evolução crônica e multissistêmica, com manifestações clínicas diversas, como perda de peso, lesões dermatológicas, linfadenopatia, alterações oculares e comprometimento renal.

O tratamento utilizado neste estudo foi o Alopurinol. Esse medicamento atua inibindo a proliferação do parasito, promovendo melhora clínica e prolongando a sobrevida do animal, sendo uma das principais opções terapêuticas para o manejo da LVC.

Coleta de Dados

Foram incluídos no estudo 17 cães diagnosticados com Leishmaniose Visceral Canina. Todos os animais foram submetidos exclusivamente ao tratamento com Alopurinol e acompanhados por um período inicial de 29 dias. As coletas de dados foram realizadas em dois momentos:

- **Tempo 0:** na data do diagnóstico da LVC;
- **Tempo 29:** 29 dias após o início do tratamento.

Variáveis Coletadas

As seguintes variáveis foram registradas para cada animal:

- **Escore clínico:** medida semiquantitativa da gravidade clínica do animal, sendo que valores mais altos indicam maior comprometimento sistêmico.
- **IL-2 (pg/mL):** concentração de interleucina 2, associada à resposta imune do tipo Th1 (imunidade celular).
- **IL-4 (pg/mL):** concentração de interleucina 4, relacionada à resposta imune do tipo Th2 (imunidade humoral).
- **Plaquetas_ref:** se a contagem plaquetária, utilizada para avaliação de hemostasia e possíveis citopenias, é considerada normal (Sim) ou anormal (Não) com base nos valores de referência para cães (200-500 mil/mm³).
- **Leucócitos (mil/mm³):** número total de leucócitos circulantes, indicando resposta inflamatória ou imunossupressão.
- **Albumina (g/dL):** proteína sintetizada no fígado, indicadora do estado nutricional e de processos inflamatórios crônicos.

Todos os dados são fictícios (simulados)!

Dados para o exercício: [dados](#)

```
dados <- readxl::read_xlsx("dados_prova2.xlsx")
head(dados)
```

```
# A tibble: 6 x 15
```

	ID_Animal	Tempo	Escore	IL_2	IL_4	Hemoglobina	Hematocrito	Plaquetas
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	1	0	16	12.6	20.6	9.1	30	66
2	1	29	7	17.4	16.4	10.4	32	132
3	2	0	17	18.1	29.4	9.6	28	240
4	2	29	12	17.0	23.4	11.4	34	432
5	3	0	7	6.24	16.2	12.5	39	226
6	3	29	2	14.7	22.8	12.8	39	426

```
# i 7 more variables: Leucocitos <dbl>, Ureia <dbl>, Creatinina <dbl>,
```

```
# Albumina <dbl>, Proteina_Total <dbl>, Globulina <dbl>, Plaquetas_ref <chr>
```

Exercícios:

- a. **(0,50)** Ajuste um modelo de regressão linear múltipla relacionando o Escore com as variáveis Tempo, IL_2, Albumina, Leucocitos e Ureia.

- b. **(0,25)** Construa a tabela de análise de variância (ANOVA) e teste a significância da regressão.
- c. **(1,00)** Calcule as estatísticas t para testar as hipóteses para cada coeficiente do modelo. Quais conclusões você pode tirar sobre a influência dessas variáveis no modelo?
- d. **(0,50)** Calcule o R^2 e o R_{aj}^2 (ajustado) para este modelo e interprete os resultados.
- e. **(0,50)** Usando o teste F parcial, determine a contribuição da variável Tempo no modelo. Qual conclusão você pode tirar sobre a influência dessa variável no modelo?
- f. **(0,50)** Usando o teste F parcial, determine a contribuição das variáveis Ureia e IL_2 no modelo. Qual conclusão você pode tirar sobre a influência dessas variáveis no modelo?
- g. **(0,50)** Construa um gráfico de probabilidade normal dos resíduos. Há indícios de violação da suposição de normalidade? Realize os testes de normalidade de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. O que você conclui?
- h. **(0,50)** Construa e interprete o gráfico dos resíduos studentizados em função da resposta predita. Realize o teste de homocedasticidade de Breusch-Pagan. O que você conclui?
- i. **(0,50)** Calcule o VIF (Variance Inflation Factor) para as variáveis presentes no modelo. O que você conclui? Os valores do VIF são úteis para indicar multicolinearidade. Valores de VIF superior a 5 ou 10 sugerem multicolinearidade. *Use a função `vif()` do pacote `car` para calcular o VIF.*
- j. **(0,50)** Calcule a estatística PRESS (Press Residual Sum of Squares) para os modelos completo (com as variáveis Tempo, Albumina, Leucocitos, Ureia e IL_2) e reduzido (apenas com Tempo, Albumina e Leucocitos). O que você conclui? Defina um modelo como o que melhor representa os dados.
- k. **(0,25)** Considerando o modelo definido no item k: calcule os valores dos pontos de alavancagem (leverage). Quais observações são consideradas influentes? **Lembre-se que valores superiores a $2p/n$ (onde p é o número de parâmetros do modelo e n é o número de observações) são considerados influentes.**
- l. **(0,25)** Considerando o modelo definido no item k: calcule os valores da distância de Cook. Quais observações são consideradas influentes? **Lembre-se que valores superiores a 1 são considerados influentes.**
- m. **(0,25)** Considerando o modelo definido no item k: calcule os valores de DFBETAS. Quais observações são consideradas influentes? **Lembre-se que valores superiores a $2/\sqrt{n}$ merecem atenção.**
- n. **(0,25)** Considerando o modelo definido no item k: calcule os valores de DFFITS. Quais observações são consideradas influentes? **Lembre-se que valores superiores a $2\sqrt{p/n}$ merecem atenção.**

- o. **(0,25)** Considerando todas as variáveis disponíveis, utilize o método de seleção de variáveis forward (seleção progressiva) para selecionar um modelo de regressão com subconjunto de variáveis. Comente sobre o modelo final. **O método de seleção de variáveis forward (seleção progressiva) é um método de seleção de variáveis que começa com um modelo nulo (sem variáveis preditoras) e adiciona variáveis preditoras uma a uma, com base em critérios estatísticos, até que não haja mais variáveis significativas a serem adicionadas.**
- p. **(0,25)** Utilize o método de seleção de variáveis backward (eliminação progressiva) para selecionar um modelo de regressão com subconjunto de variáveis. Comente sobre o modelo final. **O método de seleção de variáveis backward (eliminação progressiva) é um método de seleção de variáveis que começa com um modelo completo (com todas as variáveis preditoras) e remove variáveis preditoras uma a uma, com base em critérios estatísticos, até que não haja mais variáveis insignificativas a serem removidas.**
- q. **(0,25)** Utilize o método de seleção de variáveis stepwise (passo a passo) para selecionar um modelo de regressão com subconjunto de variáveis. Comente sobre o modelo final. **O método de seleção de variáveis stepwise (passo a passo) é um método de seleção de variáveis que combina os métodos forward e backward. Ele começa com um modelo nulo (sem variáveis preditoras) e adiciona variáveis preditoras uma a uma, com base em critérios estatísticos, mas também pode remover variáveis preditoras que se tornam não significativas à medida que novas variáveis são adicionadas.**